



教育经历

- 杭州电子科技大学 | 控制工程, 自动化 (人工智能) 学院 | 硕士研究生 2024.09—至今
GPA: 4.05/4.5, 导师高云园, 主要研究方向为多模态时序信号建模与解码, 学院羽毛球男子单打第一。
- 华东交通大学 | 自动化, 电气与自动化工程学院 | 工学学士 2020.09—2024.06
GPA: 3.34/4.0 专业前 30%, 获学业奖学金多次。

实习经历

简智新创 项目页 | 灵巧手算法实习生 2026.06—2026.09

- 异构外骨骼重定向**: 将自研异构外骨骼 FK 编译为拓扑无关的几何 Token, 通过跨注意力学习外骨骼到 21key points 到多平台灵巧手的通用映射, 实现面向不同机械拓扑的少样本快速标定与高精度遥操作。
- 接触保持重定向**: 针对转笔等高动态密集接触手内操作任务, 将传统几何重定向扩展为接触感知优化, 在人手与机器人手结构不一致的情况下保持任务相关的人手—物体接触拓扑及相对位姿关系, 结合物体位姿与手部 21 关键点生成接触一致的参考轨迹, 减少仅匹配指尖位置造成的滑移、穿模与接触丢失, 各项指标超越 Dexopolit。
- 强化学习轨迹跟踪与真机迁移**: 在 Isaac Lab 中以接触重定向轨迹作为 Reference clip, 采用参考状态初始化扩展有效状态分布, 以残差关节位置作为策略动作, 在参考动作基础上学习动力学补偿。基于 PPO 训练灵巧手轨迹跟踪策略, 实现物体位姿、手部构型与接触关系的协同跟踪, 并完成策略向 Wuji Hand2 真机的迁移与转笔任务验证。
- 手内转球 Sim-to-Real**: 基于 HORA 搭建“Stage 1 特权信息条件化 PPO + Stage 2 ProprioAdapt 时序蒸馏”两阶段训练链路; 针对无触觉真机定位接触观测不一致问题, 重构策略观测为关节位置—目标历史并预测动力学隐变量, 结合质量、摩擦、质心、PD 响应随机化与全重力课程, 完成 Revo3 真机部署与手内转球验证。
- Ego 动作跨本体回放**: 将人类第一视角数据输出的 SMPL 骨架与 Hand21 手部轨迹统一编码并重定向至 Tianji-Wuji 与 Unitree G1 (SONIC) 等异构本体, 只基于 ego 纯视觉完成多台本体的同步控制。
- MANUS+VIVE 手—臂协同遥操作**: 以 MANUS 驱动 Wuji Hand2, 双 VIVE Tracker 经相对 SE(3)、零点 1:1 映射和 One-Euro 滤波驱动 Tianji 左臂, 接入 Marvin SDK IK 实现协同真机遥操作, 延迟控制在 25ms 以内。

UNITREE 宇树科技 项目页 | 人形算法实习生 2026.06—2026.06

- 人在环强化学习后训练**: 在 G1 上将人机交互轨迹划分为自主执行、接管适应与错误恢复阶段, 通过多步时序差分与期望分位回归进行乐观价值估计, 从成功、失败及恢复轨迹中识别高价值行为, 并依据动作前后的价值提升筛选有效动作, 指导 VLA 策略后训练, 减少对迟疑、冗余及次优接管动作的模仿, 提升任务成功率与错误恢复能力。

普渡机器人 项目页 | VLA 算法实习生 2026.03—2026.06

- VLA 本体适配与真机 RL**: 复现并部署 GR00T-N1.5, 面向自研轮式双臂平台的搬箱任务完成数据 SFT、动作空间适配及推理配置开发。完成 quest 的 HIL 人在环路介入遥操作, 搭建 SFT→离线 RL→在线 RL 训练流程, 在策略优化中结合 BC 和 Q-learning 双重 loss、接入人类干预与稀疏奖励, 构建 reward model 与真机 rollout 评测闭环, 大幅提升抓取和推动等任务的成功率与错误恢复能力。
- 评测与控制链路**: 打通 RoboChallenge 评测链路, 搭建自研基模 HTTP 推理服务, 完成模型动作到 Franka 控制接口的映射, 并在 Table 30 任务上完成微调与评测, 实现模型、评测平台与机器人控制系统的端到端闭环。
- 实时推理与异步控制**: 通过 CUDA Graph 降低 CPU 调度与 Kernel Launch 开销, 并将图像预处理前移至客户端, 端到端单轮推理时延降低约 50ms, 异步 RTC 动作输出模块, 解耦模型推理频率与机器人控制频率, 针对姿态与关节轨迹分别采用球面线性插值和五次样条插值, 降低真机执行抖动。

ANKER 安克创新 项目页 | 具身闭环算法实习生 2025.10—2026.03

- VLA 闭环评测**: 搭建数据工厂 UMI 采集 pipeline, 覆盖局域网组网、时钟同步、WebDataset/lerobot 格式转换。调研数据质量 eval 方法, 迭代并且设计 5 个维度的端侧质量规则校验与云端打分评估算法。完成数据质量与配比的 SFT 消融实验, 复现 ACT、pi0.5 与 Diffusion Policy 模型, 完成单臂 Franka 方块插入凹槽任务。
- 四足狗数据产线**: 完成四足外挂的 LiDAR 和相机内外参标定以及时空对齐, 在 k8s 上部署 MCAP 切片、解包、对齐服务, 通过任务队列实现异步调度。搭建基于 QwenVL 与 GroundingDINO 的视频理解数据产线, 覆盖场景描述、目标定位与场景标签, 通过 vLLM 高并发推理部署, 累计处理数十 TB 数据。
- 真机部署**: 将采集的数据 SFT 后的 InternVLA-N1 部署至宇树 Go2, RTX 4090 侧运行 HTTP 推理 server, Jetson Orin 侧部署 D435i 采集、ROS2/UDP 控制桥接与 client 执行, 通过局域网 HTTP 回传轨迹实现语言指令导航。

- 参与构建从侵入式脑信号到中文句子重建的完整算法链路，负责临床脑信号采集预处理，针对中文字符空间大和同音字多的问题，将句子解码拆分为声母、韵母和声调三个子任务，引入声学先验辅助模型训练，结合 Beam Search 和 LLM 完成句子级重建。最佳受试者字符准确率中位数达到 71%，30% 的句子可被完整正确解码。

论文成果

- 已发表 SCI 论文 1 篇，另有 2 篇论文在审，其中 1 篇处于小修阶段，1 篇在写。
1. 罗晓齐, Weixiang Gao, et al. “NeuralIntent: Bridging Noninvasive EEG and Embodied Foundation Models with Continuous Neural Intent Tokens.” [论文页](#) **AAAI-27**. (在审, 第一作者)
提出连续 Neural Intent Token，将非侵入式 EEG 对齐至 Qwen3-VL 中间语义空间并通过本体适配器接入 GR00T；设计 EIG-Bench 解耦神经目标选择与动作执行。
 2. Yunyuan Gao, 罗晓齐, et al. “Progressive Cross-Modal Attention Network for BCI Decoding Using EEG and fNIRS.” [论文页](#) **Applied Soft Computing**, 199C (2026) 115318. ($IF \approx 7.8$, $JCR\ Q1$, 中科院计算机 2 区 TOP; 已发表; 导师一作)
构建“物理—语义—任务”三层渐进跨模态对齐，在融合 EEG 与 fNIRS 时联合缓解血流动力学延迟与时空异质性。
 3. Yunyuan Gao, 罗晓齐, et al. “Neurovascular Alignment and Reliability-Aware Fusion for Continuous EEG-fNIRS Emotion Regression.” [论文页](#) **IEEE Trans. Affective Computing**. ($IF \approx 9.8$, $JCR\ Q1$, 中科院计算机 1 区 TOP; 小修返修, 在审; 导师一作)
以可学习双伽马 HRF 完成神经血管时间对齐，并将对齐残差转化为可靠性门控，抑制不可信的 fNIRS 证据。
 4. 罗晓齐, et al. “ExoFactor: Geometry-Conditioned Cross-Attention for Calibration-Efficient Retargeting of Heterogeneous Hand Exoskeletons.” [项目页](#) **ICRA-27**. (在写, 第一作者)
提出异构运动学 Transformer (HKT)，将外骨骼 FK 编译为拓扑无关的几何 Token，通过跨注意力学习“外骨骼—21key points—灵巧手”映射，实现面向不同机械拓扑的少样本快速标定与高精度遥操作。

专利与软件著作权

- 发明专利：一种基于神经血管耦合对齐与残差可靠性融合的脑电近红外情绪回归方法及系统。
- 发明专利：一种多源策略信号标准化版本化快照与因子复用方法及系统。
- 发明专利：一种策略计算任务的质量门禁异步调度与结果快照同步方法及系统。
- 计算机软件著作权：大宗商品 AI 分析系统 V1.0（登记号 2026SR0328287）。

技术能力

- **Embodied AI / VLA**: GR00T, $\pi_{0.5}$, OpenPI, LeRobot, LIBERO, PPO, SAC; 具备 SFT、离线/在线 RL、人类在环训练、价值评估与奖励建模经验。
- **Robotics / Teleoperation**: ROS2, Isaac Lab, MuJoCo, SE(3) 重定向、One-Euro 滤波、Tianji Marvin SDK IK; 具备 MANUS、VIVE/SteamVR、灵巧手与外骨骼的手—臂协同遥操作及 Sim-to-Real 经验，覆盖 Unitree G1/Go2、Franka、Tianji、Wuji Hand2、Revo3 等本体。
- **Inference / Deployment**: Python, PyTorch, OpenCV, ONNX, CUDA Graph, vLLM, FastAPI; 具备模型服务化、Client/Server 部署、ROS2 控制与实时推理优化经验。
- **Data / Infrastructure**: MCAP, WebDataset, Parquet, Rerun, Docker, Kubernetes, Redis, PostgreSQL, Git/CI/CD; 具备多模态数据对齐、轨迹回放与异步流水线建设经验。
- **英语**: CET-6 422。